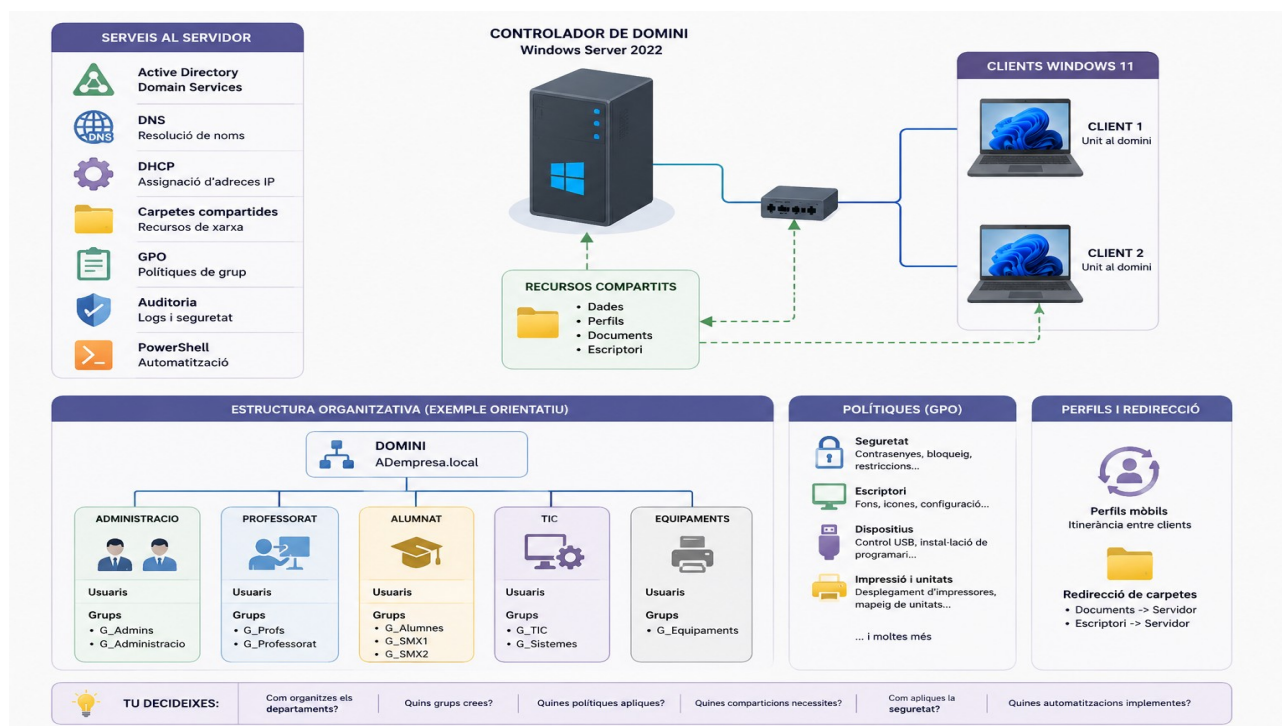




institut
cirviànum
CICLES



Projecte Integrador Obert: Disseny i desplegament d'una infraestructura corporativa basada en Windows Server 2022

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Mòdul MP04-0224: Sistemes Operatius en Xarxa.

Professor Xavier Tartera

Taula de continguts

1. Presentació del projecte.....	3
2. Context empresarial.....	4
3. L'encàrrec professional.....	5
4. Objectius del projecte.....	6
5. Què es valorarà durant el projecte?.....	6
6. Metodologia de treball.....	7
7. Què ha de ser capaç de fer la infraestructura?.....	7
8. Recursos disponibles.....	8
9. Desenvolupament del projecte.....	9
10. Producte final.....	14
11. Com s'avaluarà el projecte?.....	15
12. Resultats d'aprenentatge treballats.....	16
13. Correspondència amb els Criteris d'Avaluació (CA).....	17
14. Rúbrica completa del projecte Obert UT1.....	18

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 2 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

1. Presentació del projecte

Missió del projecte

Dissenyar, desplegar i documentar una infraestructura corporativa basada en Windows Server 2022 que respongui a les necessitats d'una empresa real, aplicant criteris tècnics, bones pràctiques d'administració i una documentació professional.

Benvingut al projecte

Has estat seleccionat per formar part de l'equip tècnic d'una empresa especialitzada en infraestructures informàtiques. El teu primer encàrrec consistirà a dissenyar, implantar i documentar una infraestructura corporativa basada en **Windows Server 2022**, capaç de donar servei als usuaris d'una petita empresa.

A diferència dels projectes guiats que has realitzat fins ara, en aquest cas **no disposaràs d'un procediment pas a pas**. Seràs tu qui haurà de prendre les decisions tècniques, justificar-les i demostrar que la infraestructura desenvolupada compleix els requisits plantejats.

Durant el projecte hauràs d'aplicar els coneixements adquirits al llarg de la unitat, treballant amb criteris similars als que trobaries en un entorn professional.

El repte

L'empresa necessita desplegar una infraestructura que permeti administrar de manera centralitzada els seus equips, usuaris i recursos.

La solució haurà de garantir una administració eficient, segura i fàcilment escalable, incorporant els principals serveis propis d'un entorn Windows Server.

No existeix una única solució correcta. Hauràs de justificar les decisions adoptades i demostrar que la infraestructura respon als objectius del projecte.

El teu paper

Al llarg del projecte assumiràs el rol d'**administrador de sistemes**.

Seràs responsable de:

- analitzar les necessitats de l'empresa;

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 3 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- planificar la infraestructura;
- desplegar els diferents serveis;
- validar-ne el funcionament;
- documentar tot el procés desenvolupat.

L'objectiu no és reproduir una llista de passos, sinó demostrar que ets capaç de planificar, implantar i administrar una infraestructura professional.

Què hauràs de lliurar?

En finalitzar el projecte hauràs d'entregar:

- la infraestructura completament funcional;
- el dossier tècnic amb totes les evidències del projecte;
- la documentació justificativa de les decisions adoptades;
- totes les proves de validació realitzades.

La qualitat tècnica de la infraestructura i la qualitat de la documentació tindran la mateixa importància dins de l'avaluació final.

Què es valorarà especialment?

Més enllà de configurar correctament els serveis, es valorarà especialment la teva capacitat per:

- prendre decisions tècniques justificades;
- organitzar una infraestructura coherent i escalable;
- documentar el treball de manera clara i professional;
- detectar i resoldre incidències;
- treballar amb autonomia i criteri tècnic.

2. Context empresarial

2.1 Situació inicial

L'empresa **Pyrenees Enterprise Systems** és una consultora tecnològica que ha experimentat un important creixement durant els darrers anys. L'augment del nombre de treballadors, equips informàtics i recursos compartits ha posat de manifest les limitacions de la infraestructura actual.

Actualment, tots els equips funcionen de manera independent mitjançant comptes locals, sense cap sistema d'administració centralitzada. Aquesta situació dificulta la gestió dels usuaris, la configuració dels equips, la protecció dels recursos compartits i l'aplicació de polítiques comunes de seguretat.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 4 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Per donar resposta a aquestes necessitats, la direcció ha decidit iniciar un projecte de renovació de la infraestructura informàtica i ha contractat el teu equip com a consultora tecnològica per dissenyar, desplegar i documentar la nova infraestructura corporativa.

2.2 Fitxa resum del projecte

Apartat	Informació
Client	Pyrenees Enterprise Systems
Sector	Serveis tecnològics i consultoria informàtica
Projecte	Implantació d'una infraestructura corporativa basada en Windows Server 2022
Situació inicial	Equips Windows independents, sense domini ni administració centralitzada.
Problema detectat	La infraestructura actual dificulta l'administració dels usuaris, els recursos compartits, la seguretat i el creixement de l'organització.
Rol assignat	Administrador/a de sistemes responsable del disseny, desplegament, validació i documentació de la infraestructura.
Infraestructura prevista	Configuració del servidor, Active Directory, DNS, DHCP, estructura d'Unitats Organitzatives, usuaris i grups, integració de clients Windows 11 al domini, recursos compartits, permisos, unitats de xarxa, polítiques de grup (GPO), persistència dels usuaris, administració mitjançant PowerShell, validació funcional, auditoria tècnica i elaboració del dossier professional.

2.3 Punt de partida

La direcció de l'empresa **no ha definit com s'ha de construir aquesta infraestructura**. La responsabilitat d'analitzar les necessitats, seleccionar la millor solució i justificar totes les decisions tècniques recaurà sobre l'equip d'administració de sistemes.

Al llarg del projecte hauràs de demostrar que ets capaç de treballar amb criteri professional, aplicant els coneixements adquirits durant la unitat i desenvolupant una infraestructura **funcional, segura, coherent, escalable i correctament documentada**.

3. L'encàrrec professional

La direcció de **Pyrenees Enterprise Systems** t'ha encarregat el disseny, desplegament i documentació d'una nova infraestructura corporativa basada en **Windows Server 2022**.

La infraestructura haurà de donar resposta a les necessitats de l'empresa i complir tots els requisits funcionals definits en aquest projecte.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 5 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Per aconseguir-ho hauràs d'analitzar la situació inicial, prendre decisions tècniques justificades, implantar els serveis necessaris i demostrar el correcte funcionament de la solució desenvolupada.

4. Objectius del projecte

Objectiu general

Dissenyar, implantar, validar i documentar una infraestructura corporativa basada en **Windows Server 2022**, aplicant criteris professionals d'organització, administració i seguretat.

Objectius específics

En finalitzar aquest projecte hauràs de ser capaç de:

- Analitzar les necessitats d'una organització abans de desplegar una infraestructura.
- Dissenyar una solució tècnica coherent amb els requisits plantejats.
- Implantar una infraestructura funcional basada en Windows Server 2022.
- Administrar de manera centralitzada els recursos i els serveis de la infraestructura.
- Verificar el correcte funcionament dels diferents serveis mitjançant proves objectives.
- Documentar el procés d'implantació i justificar les decisions tècniques adoptades.
- Aplicar bones pràctiques pròpies de l'administració de sistemes en entorns professionals.

L'assoliment d'aquests objectius requerirà combinar coneixements tècnics, capacitat d'anàlisi, autonomia, resolució de problemes i una documentació rigorosa, reproduint la manera de treballar pròpia d'un administrador de sistemes en un entorn professional.

5. Què es valorarà durant el projecte?

Es valorarà especialment la teva capacitat per...
Analitzar les necessitats del client abans de començar la implantació.
Planificar una solució coherent i ben estructurada.
Implantar correctament la infraestructura proposada.
Verificar el funcionament dels serveis desplegats.
Resoldre les incidències de manera autònoma.
Justificar les decisions tècniques adoptades.
Elaborar una documentació clara, ordenada i professional.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 6 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

6. Metodologia de treball

Aquest projecte s'ha dissenyat per simular el desenvolupament d'una implantació real d'infraestructura informàtica.

Per aquest motiu, es recomana seguir una metodologia de treball ordenada, documentant el procés des del primer moment i validant cada servei abans de continuar amb la configuració de la resta de la infraestructura.

Durant el desenvolupament del projecte es recomana seguir les pautes següents:

- Analitza les necessitats abans de començar qualsevol configuració.
- Planifica les decisions tècniques abans d'implementar-les.
- Valida cada servei immediatament després de configurar-lo.
- Documenta les configuracions, les incidències i les decisions adoptades durant tot el projecte.
- Mantingues el dossier tècnic actualitzat fins a la finalització del projecte.

Treballar d'aquesta manera facilitarà la resolució d'incidències, reduirà errors durant la implantació i permetrà elaborar una documentació tècnica coherent i completa.

7. Què ha de ser capaç de fer la infraestructura?

La infraestructura haurà de permetre...
Administrar centralitzadament usuaris, equips i recursos.
Gestionar un domini corporatiu.
Organitzar l'empresa mitjançant Unitats Organitzatives, usuaris i grups.
Integrar equips Windows 11 al domini.
Compartir recursos amb permisos adequats.
Aplicar configuracions comunes mitjançant polítiques de grup.
Facilitar l'accés als recursos corporatius mitjançant unitats de xarxa.
Gestionar la persistència de la informació dels usuaris.
Automatitzar tasques bàsiques d'administració amb PowerShell.
Verificar el correcte funcionament de tots els serveis implantats.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 7 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

La infraestructura haurà de permetre...

Elaborar una documentació tècnica completa de la infraestructura.

8. Recursos disponibles

Per al desenvolupament d'aquest projecte disposaràs dels recursos tècnics, materials i documentals necessaris per planificar, implantar i validar la infraestructura.

Aquests recursos tenen com a finalitat facilitar el desenvolupament del projecte, però **no substitueixen el teu criteri tècnic ni la necessitat de justificar les decisions adoptades.**

Recursos tècnics

Durant el projecte disposaràs dels recursos següents:

Recurs	Descripció
Servidor	Màquina virtual amb Windows Server 2022.
Client	Màquina virtual amb Windows 11 Professional.
Configuració personalitzada	Cada alumne disposarà dels seus propis paràmetres (domini, IP, usuaris, equips, etc.) (*)
Xarxa virtual	Infraestructura de xarxa necessària per al desenvolupament del projecte.

(*): **Assignació personalitzada d'adreces IP:** Cada alumne haurà de consultar al moodle, abans d'iniciar el projecte, la **llista d'assignacions personalitzades corresponent al projecte**, on trobarà les adreces IP, el rang de xarxa i la resta de paràmetres que haurà d'utilitzar en la seva infraestructura. **Les assignacions poden ser diferents en cada projecte obert**, per tant, és responsabilitat de l'alumne consultar la llista corresponent i configurar les màquines i els serveis utilitzant estrictament els valors que li han estat assignats. L'ús d'adreces IP o paràmetres diferents dels indicats, sense autorització prèvia del professorat, suposarà l'incompliment d'un requisit essencial del projecte i **el treball podrà no ser avaluat positivament i ser considerat suspès**, encara que la infraestructura sigui funcional.

Recursos documentals

Podràs consultar qualsevol dels recursos següents durant el desenvolupament del projecte:

- Apunts i materials del mòdul.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 8 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- Documentació tècnica oficial de Microsoft.
- Recursos facilitats pel professorat.
- Documentació elaborada durant els projectes guiats.

Eines de suport

Es permet utilitzar eines de suport tècnic, sempre que es faci de manera responsable.

Entre d'altres:

- Cercadors d'informació.
- Intel·ligència artificial generativa.
- Manuals tècnics.
- Documentació oficial.
- Comunitats tècniques especialitzades.

L'ús d'aquestes eines **no exigeix de comprendre les configuracions implementades ni de justificar les decisions adoptades.**

Consideracions

Durant el projecte serà responsabilitat de cada alumne:

- mantenir una organització adequada de la documentació;
- conservar les evidències del treball realitzat;
- validar totes les configuracions abans de considerar-les finalitzades;
- elaborar un dossier tècnic que reflecteixi fidelment la infraestructura desenvolupada.

9. Desenvolupament del projecte

El projecte es desenvolupa mitjançant sis fases consecutives. Tot i que pots organitzar el teu treball amb certa flexibilitat, es recomana seguir aquest ordre per facilitar la implantació, la validació i la documentació de la infraestructura.

Cada fase inclou:

- **Objectiu:** què es pretén aconseguir.
- **Tasques:** treball que hauràs de desenvolupar.
- **Evidències:** informació que hauràs d'incorporar al dossier tècnic.
- **Autoverificació:** comprovacions recomanades abans de continuar.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 9 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

9.1 FASE 1 · Anàlisi de les necessitats

Objectiu

Comprendre les necessitats de l'empresa i definir els requisits que haurà de satisfer la infraestructura.

Tasques

- Analitzar l'escenari plantejat.
- Identificar les necessitats de l'organització.
- Determinar quins serveis seran necessaris.
- Revisar i aplicar obligatòriament els paràmetres personalitzats assignats (domini, identificadors, adreçament IP i resta de configuracions específiques del projecte).

Evidències a incorporar al dossier

- Anàlisi inicial.
- Necessitats detectades.
- Serveis que s'implantaran.
- Justificació de les decisions inicials.

Autoverificació

Abans de continuar comprova que...

- ☐ Coneixes els requisits de l'empresa.
- ☐ Has identificat tots els serveis necessaris.
- ☐ Les decisions inicials estan justificades.

9.2 FASE 2 · Disseny de la infraestructura

Objectiu

Planificar l'estructura completa abans d'iniciar la implantació.

Tasques

- Definir el domini.
- Dissenyar l'estructura d'UO.
- Definir usuaris i grups.
- Planificar els recursos compartits.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 10 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- Dissenyar les polítiques de grup.
- Preparar l'esquema general de la infraestructura.

Evidències a incorporar al dossier

- Esquema de la infraestructura.
- Organigrama del domini.
- Taules de configuració.
- Justificació del disseny.

Autoverificació

- ☐ L'estructura respon a les necessitats del projecte.
- ☐ Les UO estan justificades.
- ☐ Els recursos i permisos estan planificats.

9.3 FASE 3 · Implantació

Objectiu

Construir la infraestructura planificada i configurar tots els serveis.

Tasques

Implanta tots els serveis necessaris segons els requisits del projecte. Entre d'altres, hauràs de desplegar i configurar:

- Windows Server 2022.
- Active Directory.
- DNS.
- DHCP.
- Unitats Organitzatives.
- Usuaris i grups.
- Recursos compartits.
- Permisos NTFS.
- Unitats de xarxa.
- GPO.
- Perfils d'usuari.
- Integració dels equips clients.
- Automatització mitjançant PowerShell.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 11 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Evidències a incorporar al dossier

- Captures de pantalla.
- Configuracions realitzades.
- Scripts desenvolupats.
- Explicació de les decisions adoptades.

Autoverificació

- ☐ El domini funciona.
- ☐ Els clients s'autentiquen.
- ☐ DNS resol correctament.
- ☐ DHCP assigna adreces.
- ☐ Les GPO s'apliquen.
- ☐ Els recursos compartits funcionen.
- ☐ Els perfils funcionen correctament.

9.4 FASE 4 · Validació

Objectiu

Comprovar que tota la infraestructura funciona segons els requisits del projecte.

Tasques

Realitza les proves necessàries per verificar el correcte funcionament dels serveis implantats.

Evidències a incorporar al dossier

- Resultats de les proves.
- Captures.
- Explicació de les incidències detectades.
- Solució aplicada.

Autoverificació

- ☐ Tots els serveis han estat verificats.
- ☐ Les incidències detectades han estat resoltes.
- ☐ Les proves demostren el correcte funcionament.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 12 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

9.5 FASE 5 · Auditoria i millora

Objectiu

Analitzar críticament la infraestructura desenvolupada i identificar possibles millores.

Tasques

- Identificar punts forts.
- Detectar limitacions.
- Proposar millores tècniques.
- Justificar les propostes.

Evidències a incorporar al dossier

- Auditoria crítica.
- Propostes de millora.
- Conclusions tècniques.

Autoverificació

- ☐ Les propostes són viables.
- ☐ Les millores estan justificades.

9.6 FASE 6 · Preparació del lliurament

Objectiu

Revisar tota la documentació abans del lliurament final.

Tasques

- Revisar el dossier tècnic.
- Organitzar les captures.
- Comprovar les justificacions.
- Completar les conclusions.
- Revisar els annexos.

Evidències a incorporar al dossier

- Dossier final.
- Annexos.
- Evidències organitzades.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 13 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Autoverificació

- ☐ El dossier està complet.
- ☐ Les captures són llegibles.
- ☐ Les taules estan completes.
- ☐ El document està revisat.
- ☐ El projecte està preparat per al lliurament.

10. Producte final

El dossier tècnic és el document que recull tot el procés de desenvolupament del projecte. La seva finalitat és descriure la infraestructura implantada, justificar les decisions tècniques adoptades i demostrar, mitjançant evidències objectives, que la solució compleix els requisits establerts.

Per facilitar una presentació homogènia, es recomana seguir la següent estructura:

Apartat	Contingut mínim
1. Portada	Identificació del projecte i de l'autor.
2. Índex	Relació dels apartats del document.
3. Introducció	Presentació del projecte, objectius i context.
4. Disseny de la infraestructura	Proposta tècnica i justificació de les decisions adoptades.
5. Implantació	Desenvolupament dels serveis configurats i incidències més rellevants.
6. Validació	Proves de funcionament i evidències que demostrin el correcte funcionament de la infraestructura.
7. Auditoria i propostes de millora	Valoració crítica del projecte i possibles ampliacions o millores.
8. Conclusions	Reflexió final sobre el treball desenvolupat.
9. Annexos	Informació complementària, scripts, captures addicionals o altres documents de suport.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 14 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Recomanacions generals

Es recomana que el dossier presenti una estructura clara i ordenada, utilitzi un llenguatge tècnic adequat i inclogui únicament la informació necessària per comprendre la infraestructura desenvolupada. Les captures de pantalla i les evidències aportades hauran d'estar contextualitzades i relacionades amb les configuracions o validacions que es volen documentar.

L'objectiu final és elaborar un document tècnic que permeti a qualsevol administrador comprendre la infraestructura implantada i facilitar-ne el manteniment futur.

11. Com s'avaluarà el projecte?

L'avaluació d'aquest projecte no es basa únicament en el funcionament de la infraestructura. També es valorarà la qualitat del treball desenvolupat, la justificació de les decisions tècniques, la documentació presentada i la teva manera de treballar durant tot el projecte.

Per obtenir una bona qualificació no n'hi ha prou amb aconseguir que els serveis funcionin; és important demostrar que has planificat la infraestructura, que entens les decisions que has pres i que ets capaç de documentar-les de manera clara i professional.

La qualificació final s'obtindrà a partir dels tres blocs següents:

Bloc d'avaluació	Què es valorarà?	Pes
Documentació i planificació	Qualitat del dossier, planificació inicial, justificació de les decisions tècniques, presentació de les evidències i qualitat general de la documentació.	30 %
Implantació tècnica	Configuració correcta de la infraestructura, desplegament dels serveis, compliment dels requisits del projecte i funcionament global de la solució implementada.	50 %
Validació i competència professional	Comprovació del funcionament dels serveis, resolució d'incidències, autonomia, organització del treball i qualitat final del projecte.	20 %

Què es tindrà especialment en compte?

Durant la correcció es valorarà especialment que:

- la infraestructura compleixi tots els requisits plantejats;
- les decisions tècniques estiguin justificades;

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 15 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

- les configuracions siguin coherents i funcionals;
- les proves de validació demostrin el correcte funcionament dels serveis;
- el dossier tècnic sigui clar, ordenat i professional;
- les captures de pantalla i les evidències siguin suficients i estiguin ben contextualitzades;
- el projecte reflecteixi autonomia, iniciativa i una metodologia de treball adequada.

Com es corregirà?

Per garantir una avaluació objectiva, el professor utilitzarà una **rúbrica d'avaluació** que descriu els criteris que es valoraran en cada apartat del projecte.

Cada criteri podrà obtenir un dels quatre nivells següents:

Nivell	Significat
1	El criteri no s'ha assolit o presenta errors importants.
4	El criteri s'ha assolit parcialment, però necessita millores significatives.
7	El criteri s'ha assolit correctament i compleix els requisits del projecte.
10	El criteri s'ha assolit amb un nivell de qualitat tècnica i documental excel·lent.

La rúbrica completa es presenta als annexos finals d'aquest document.

12. Resultats d'aprenentatge treballats

Aquest projecte contribueix al desenvolupament i a l'avaluació dels Resultats d'Aprenentatge (RA) del mòdul professional **MP04 – Sistemes Operatius en Xarxa**, d'acord amb el currículum vigent.

Els diferents Resultats d'Aprenentatge no tenen el mateix pes dins del projecte, ja que cadascun contribueix de manera diferent al desenvolupament de la infraestructura proposada. La seva ponderació s'ha establert en funció de la importància de les competències treballades, del volum de tasques associades i del temps estimat necessari per assolir-les.

La taula següent mostra la distribució dels Resultats d'Aprenentatge treballats en aquest projecte:

Resultat d'Aprenentatge	Pes	Justificació
RA1. Instal·la i configura sistemes operatius en xarxa	10 %	Correspon a la preparació inicial de la infraestructura (instal·lació, configuració bàsica del servidor i preparació de l'entorn de treball). Tot i ser imprescindible, representa una part reduïda del conjunt del projecte.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 16 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Resultat d'Aprenentatge	Pes	Justificació
RA2. Administra serveis de directori	35 %	Constitueix el nucli del projecte. Inclou la implantació i administració d'Active Directory, l'organització mitjançant Unitats Organitzatives, la gestió d'usuaris, grups i equips, així com l'administració centralitzada del domini.
RA3. Administra recursos compartits i polítiques de gestió	25 %	Comprèn la configuració dels recursos compartits, els permisos NTFS, les unitats de xarxa, les polítiques de grup (GPO) i la gestió dels perfils d'usuari. Aquest conjunt de tasques representa una part fonamental del funcionament de la infraestructura.
RA4. Administra els serveis de xarxa	20 %	Inclou la configuració i verificació dels serveis de xarxa necessaris per al correcte funcionament de la infraestructura, com ara DNS, DHCP, la integració dels equips clients i les tasques bàsiques d'administració mitjançant PowerShell.
RA5. Manté i documenta la infraestructura	10 %	Es treballa de forma transversal durant tot el projecte mitjançant les tasques de validació, resolució d'incidències, documentació tècnica i elaboració del dossier final.
Total	100 %	La suma de tots els Resultats d'Aprenentatge representa la totalitat de la qualificació del projecte.

La qualificació de cada Resultat d'Aprenentatge s'obtindrà a partir dels corresponents **Criteris d'Avaluació (CA)** treballats al llarg del projecte. La relació detallada entre activitats, criteris d'avaluació, Resultats d'Aprenentatge i rúbrica de qualificació es presenta en els annexos finals d'aquest document.

13. Correspondència amb els Criteris d'Avaluació (CA)

Els Resultats d'Aprenentatge treballats en aquest projecte s'avaluen mitjançant els corresponents **Criteris d'Avaluació (CA)** establerts al currículum oficial del mòdul **MP04 – Sistemes Operatius en Xarxa**.

Cada activitat desenvolupada al llarg del projecte contribueix a l'assoliment d'un o més criteris d'avaluació. Aquesta distribució garanteix que la qualificació final es basi en evidències objectives i mantingui una traçabilitat completa entre les activitats realitzades, els Resultats d'Aprenentatge treballats i la qualificació obtinguda.

La taula següent mostra la correspondència general entre els Resultats d'Aprenentatge i els criteris d'avaluació que es treballen durant el projecte.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 17 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació treballats	Aplicació dins del projecte
RA1	1.1 · 1.2 · 1.3 · 1.4	Instal·lació i configuració inicial del servidor, preparació de la infraestructura i configuració bàsica del sistema.
RA2	2.1 · 2.2 · 2.3 · 2.4 · 2.5	Implantació i administració del domini, Active Directory, Unitats Organitzatives, usuaris, grups i equips.
RA3	3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.4 · 3.5	Configuració de recursos compartits, permisos, unitats de xarxa, perfils d'usuari i polítiques de grup.
RA4	4.1 · 4.2 · 4.3 · 4.4	Configuració dels serveis de xarxa, integració dels clients, validació funcional i administració mitjançant PowerShell.
RA5	5.1 · 5.2 · 5.3	Resolució d'incidències, documentació tècnica, validació final i auditoria de la infraestructura.

Nota: La relació detallada entre activitats, criteris d'avaluació i evidències es presenta als annexos finals del projecte.

Criteris generals d'assoliment

L'avaluació dels diferents criteris d'avaluació es realitzarà tenint en compte les evidències recollides durant el desenvolupament del projecte, la qualitat tècnica de la infraestructura implantada, la justificació de les decisions adoptades i la documentació presentada.

Un mateix criteri d'avaluació pot ser treballat en diferents fases del projecte i quedar evidenciat mitjançant diverses activitats o proves de validació.

Per aquest motiu, la qualificació no es determinarà a partir d'una única activitat, sinó del conjunt d'evidències aportades al llarg del desenvolupament del projecte.

14. Rúbrica completa del projecte Obert UT1

Estructura i ponderació

La rúbrica s'organitza en quatre apartats integrats dins de tres grans blocs. La primera taula descriu qualitativament els nivells 1, 4, 7 i 10. La segona conserva exactament els mateixos ítems, però substitueix els descriptors pels punts ponderats que es poden introduir directament en una rúbrica de Moodle. La puntuació màxima és de 1.000 punts i la nota final s'obté dividint el total entre 100.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 18 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Apartat	Nombre d'ítems	Punts màxims	Pes final
A1. Qualitat formal del document	10	150	15 %
A2. Qualitat tècnica de la documentació	6	150	15 %
B. Implantació tècnica	12	500	50 %
C. Validació i competència professional	6	200	20 %

Rúbrica 1. Descriptors de gradació

Per a cada ítem s'ha de seleccionar un únic nivell. Els descriptors concreten què s'espera en cada grau d'assoliment i serveixen com a referència comuna per a l'alumnat i el professorat.

Bloc	Codi i ítem	1 - No assolit	4 - Assoliment inicial	7 - Assoliment adequat	10 - Assoliment excel·lent
A1. Qualitat formal del document	A1.1 · Portada i identificació del projecte	No hi ha portada o no identifica el projecte ni l'autor.	La portada existeix, però és incompleta, poc clara o presenta dades mal ubicades.	La portada identifica correctament projecte, alumne, grup, mòdul, curs i data.	La portada és completa, equilibrada i presenta una imatge i jerarquia visual de qualitat professional.
A1. Qualitat formal del document	A1.2 · Índex, numeració i jerarquia dels apartats	No hi ha índex o la numeració dels apartats és incoherent.	L'índex és parcial o no coincideix completament amb el contingut i la paginació.	L'índex és funcional, està actualitzat i els apartats estan ben numerats i jerarquizats.	L'índex és automàtic, precís i facilita una navegació clara per una estructura molt ben jerarquizada.
A1. Qualitat formal del document	A1.3 · Capçalera, peu de pàgina i numeració	No incorpora capçalera, peu o numeració de pàgines.	Aquests elements apareixen només en algunes pàgines o presenten incoherències.	Capçalera, peu i numeració són correctes, coherents i no interfereixen amb el contingut.	Són uniformes, informatius i perfectament integrats en una maquetació professional.
A1. Qualitat formal del document	A1.4 · Estructura i coherència formal	El document és desordenat i costa identificar les parts del projecte.	Presenta una estructura bàsica, però hi ha seccions desubicades o repeticions.	L'estructura és clara, coherent i segueix l'ordre establert a l'enunciat.	La informació està excel·lentment jerarquizada, connectada i distribuïda amb criteri editorial.
A1. Qualitat formal del document	A1.5 · Tipografia, estils i uniformitat visual	S'utilitzen formats diferents sense criteri, dificultant la lectura.	Hi ha certa uniformitat, però persisteixen canvis de font, mida o estil injustificats.	Tipografia, títols, llistes i taules mantenen una aparença coherent i llegible.	Els estils són consistents, equilibrats i creen una identitat visual clara i professional.
A1. Qualitat formal del document	A1.6 · Mida, resolució i selecció de les imatges	Les imatges són absents, il·legibles, deformades o no aporten informació útil.	Algunes imatges són útils, però tenen mida, resolució o enquadrament inadequats.	Les imatges són llegibles, proporcionades i mostren la informació rellevant.	Les captures estan ben seleccionades, retallades i dimensionades per maximitzar la informació sense ocupar espai innecessari.
A1. Qualitat formal del document	A1.7 · Integració, títol i contextualització de figures i taules	Figures i taules apareixen sense explicació, títol ni relació clara amb el text.	Algunes estan identificades, però falten peus, referències o explicacions.	Figures i taules estan ben ubicades, titulades i explicades en el text.	Totes estan numerades, referenciades i contextualitzades amb una presentació tècnica impecable.
A1. Qualitat formal del document	A1.8 · Aprofitament dels espais en blanc	Hi ha pàgines buides, grans buits o distribucions que malbaraten l'espai.	La distribució és irregular i algunes pàgines queden desequilibrades.	L'espai està ben aprofitat, amb marges i separacions adequats.	La composició és molt equilibrada i optimitza l'espai sense saturar ni fragmentar la informació.
A1. Qualitat formal del document	A1.9 · Ús dels salts de pàgina i continuïtat del contingut	Els salts separen incorrectament títols, taules, imatges o paràgrafs.	Hi ha salts manuals innecessaris o elements dividits de manera poc clara.	Els apartats principals comencen adequadament i no es trenquen elements importants.	La paginació està molt cuidada: evita files, títols i figures aïllades i garanteix una lectura contínua.
A1. Qualitat formal del document	A1.10 · Ortografia, sintaxi i llenguatge tècnic	Hi ha nombroses errades i vocabulari incorrecte que dificulten la comprensió.	La redacció és comprensible, però conté errades freqüents o terminologia imprecisa.	La redacció és clara, correcta i utilitza vocabulari tècnic adequat.	El text és rigorós, fluid i pràcticament sense errades, amb terminologia precisa i professional.
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.1 · Anàlisi de necessitats i interpretació de l'encàrrec	No identifica les necessitats del client o les interpreta de manera incorrecta.	Identifica només els requisits més evidents, amb poca relació amb el context.	Analitza correctament les necessitats i les relaciona amb la infraestructura proposada.	L'anàlisi és crítica i completa, identifica necessitats implícites, riscos i possibles escenaris de creixement.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 19 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Bloc	Codi i ítem	1 - No assolit	4 - Assoliment inicial	7 - Assoliment adequat	10 - Assoliment excel·lent
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.2 · Disseny i planificació de la infraestructura	No presenta un disseny previ o aquest és inviable.	El disseny és parcial, poc coherent o no cobreix tots els requisits.	Presenta una arquitectura coherent, viable i adequada a les necessitats.	El disseny és robust, escalable, segur i compara de manera justificada les alternatives considerades.
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.3 · Justificació de les decisions tècniques	Describeix configuracions sense explicar-ne els motius.	Inclou justificacions genèriques o poc vinculades amb la infraestructura real.	Justifica les decisions principals amb criteris tècnics coherents.	Argumenta totes les decisions rellevants, compara opcions i explicita avantatges, limitacions i impacte futur.
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.4 · Qualitat de les evidències i explicacions	Les evidències són insuficients, alienes o no demostren el resultat.	Hi ha evidències parcials o explicacions descriptives sense interpretació.	Les evidències són pròpies, suficients i estan correctament explicades.	Les evidències són selectives, objectives i contextualitzades; demostren configuració, funcionament i interpretació del resultat.
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.5 · Registre i documentació d'incidències	No documenta incidències ni procediments de resolució.	Esmenta problemes, però no n'identifica clarament la causa o la solució.	Describeix incidències reals, diagnòstic, causa i solució aplicada.	Manté un registre rigorós amb símptomes, hipòtesis, eines, proves, solució, verificació i prevenció futura.
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.6 · Auditoria crítica, conclusions i propostes de millora	No analitza el resultat o ofereix conclusions genèriques sense valor tècnic.	Identifica algun punt fort o feble, però sense aprofundir ni proposar accions concretes.	Avalua el projecte amb criteri i proposa millores coherents i viables.	Realitza una auditoria profunda, prioritzant riscos i millores segons impacte, viabilitat, seguretat i escalabilitat.
B. Implantació tècnica	B1 · Preparació del servidor i configuració base	El servidor no és funcional o la configuració bàsica és incorrecta.	El servidor arrenca, però presenta mancances en nom, xarxa, disc, actualitzacions o instantànies.	El servidor està correctament preparat, identificat, actualitzat i amb xarxa estable.	La preparació és completa, optimitzada, documentada i incorpora punts de retorn i una estructura de dades coherent.
B. Implantació tècnica	B2 · Implantació del domini Active Directory i DNS integrat	El domini no s'ha creat o no permet l'autenticació i resolució necessàries.	El domini funciona parcialment o presenta errors de promoció, DNS, NetBIOS o serveis.	El controlador de domini i DNS funcionen correctament i han estat validats.	La implantació és robusta, coherent amb el disseny i validada amb diverses eines, registres i proves dels clients.
B. Implantació tècnica	B3 · Disseny i creació d'UO, usuaris, grups i equips	L'estructura és incompleta, incorrecta o no representa l'organització.	Crea els objectes bàsics, però hi ha errors d'ubicació, nomenclatura o membres.	L'estructura és coherent, funcional i facilita l'administració del domini.	L'estructura és escalable, segueix convencions clares i aplica grups i UO segons funció administrativa i delegació futura.
B. Implantació tècnica	B4 · Configuració del servei DHCP	DHCP no funciona o assigna paràmetres incorrectes.	L'àmbit existeix, però presenta errors en rang, opcions, autorització, exclusions o concessions.	DHCP està autoritzat i assigna correctament IP, DNS, domini i passarel·la.	La configuració és completa i validada, amb exclusions coherents, reserva funcional, concessió adequada i justificació del disseny.
B. Implantació tècnica	B5 · Integració i administració dels clients Windows 11	Els clients no s'uneixen al domini o no poden autenticar usuaris corporatius.	Només un client funciona o la integració presenta problemes de DNS, canal segur o comptes d'equip.	Els dos clients estan correctament units i permeten l'inici de sessió de domini.	La integració és estable i està validada amb identitat, servidor d'inici de sessió, canal segur, ubicació de l'equip i aplicació de polítiques.
B. Implantació tècnica	B6 · Recursos compartits, permisos de compartició i NTFS	Els recursos no són accessibles o els permisos són insegurs i incoherents.	Les comparticions funcionen parcialment, però hi ha permisos directes, herències o accessos incorrectes.	Els recursos són funcionals i els permisos per grup garanteixen accessos permesos i denegats.	L'estructura aplica mínim privilegi, grups per rol, herència controlada i proves completes d'accés efectiu entre perfils diferents.
B. Implantació tècnica	B7 · Polítiques de grup de seguretat i configuració corporativa	Les GPO no existeixen, estan mal vinculades o no produeixen cap efecte.	Algunes polítiques funcionen, però afecten destinataris incorrectes o no estan ben justificades.	Les GPO requerides s'apliquen correctament a les UO i usuaris previstos.	La política està ben modularitzada, aplica filtratge i abast coherents i es valida amb gpresult i proves positives i negatives.
B. Implantació tècnica	B8 · Mapatge d'unitats i accés automatitzat als recursos	Les unitats no apareixen o apunten a rutes incorrectes.	El mapatge és manual, parcial o no diferencia correctament els grups.	Les unitats es mapegen automàticament i corresponen als recursos autoritzats.	El mapatge és flexible, ordenat i condicionat per grups, amb lletres coherents, reconeixió i validació del resultat efectiu.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 20 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Bloc	Codi i ítem	1 - No assolit	4 - Assoliment inicial	7 - Assoliment adequat	10 - Assoliment excel·lent
B. Implantació tècnica	B9 · Persistència de l'entorn i redirecció de dades dels usuaris	Els perfils o carpetes no funcionen i les dades no persisteixen.	La persistència és parcial o presenta conflictes de ruta, permisos, sincronització o carpetes duplicades.	La solució permet conservar correctament les dades o l'entorn entre els dos clients.	Perfils i redirecció estan ben diferenciats, assegurats i validats, amb una estratègia eficient que minimitza riscos de pèrdua o conflicte.
B. Implantació tècnica	B10 · Administració i automatització amb PowerShell	No utilitza PowerShell o les ordres no funcionen.	Executa consultes bàsiques sense interpretar els resultats ni automatitzar tasques.	Utilitza correctament PowerShell per consultar i administrar objectes del domini.	Desenvolupa una automatització reutilitzable, segura i comentada, amb comprovacions, gestió d'errors i validació del resultat.
B. Implantació tècnica	B11 · Auditoria, registres i mesures bàsiques de seguretat	No configura auditoria ni revisa privilegis, permisos o esdeveniments.	Consulta algun registre o mesura de seguretat, però sense generar ni interpretar proves rellevants.	Configura auditoria bàsica, genera esdeveniments i interpreta els resultats principals.	Relaciona polítiques, permisos i registres; detecta riscos reals i proposa mesures prioritzades de protecció i continuïtat.
B. Implantació tècnica	B12 · Integració i funcionament global de la infraestructura	Diversos serveis essencials no funcionen o la infraestructura no és utilitzable.	La infraestructura funciona parcialment, amb dependències trencades o requisits sense completar.	Tots els serveis principals funcionen conjuntament i compleixen els requisits del projecte.	La solució és estable, coherent i escalable; les dependències entre serveis estan ben resoltes i el conjunt supera les proves finals sense errors rellevants.
C. Validació i competència professional	C1 · Pla de validació i comprovacions objectives	No realitza proves o aporta captures de configuració sense demostrar funcionament.	Valida només alguns serveis o utilitza proves poc conclouents.	Executa proves adequades dels serveis principals i compara els resultats amb els esperats.	Aplica un pla sistemàtic amb proves positives i negatives, criteris d'èxit, resultats interpretats i traçabilitat amb els requisits.
C. Validació i competència professional	C2 · Diagnosi i resolució d'incidències	No identifica la causa dels problemes ni aconsegueix resoldre'ls.	Resol incidències senzilles amb ajuda i sense seguir un procés clar.	Diagnostica i resol les incidències habituals utilitzant eines adequades.	Formula hipòtesis, prioritza comprovacions, interpreta registres i resol incidències complexes documentant-ne la causa i la prevenció.
C. Validació i competència professional	C3 · Autonomia i presa de decisions	Depèn constantment del professor o copia solucions sense comprendre-les.	Pren algunes decisions, però requereix suport freqüent per continuar.	Treballa amb autonomia i justifica les decisions més importants.	Mostra iniciativa, contrasta fonts, anticipa conseqüències i pren decisions sòlides amb criteri professional.
C. Validació i competència professional	C4 · Organització, seguiment i metodologia de treball	Treballa de manera desordenada, no manté punts de retorn ni actualitza la documentació.	Segueix parcialment el pla, però acumula tasques, evidències o incidències pendents.	Planifica, implementa, valida i documenta de manera ordenada.	Gestiona el projecte amb checkpoints, versions, instantànies, registre d'incidències i documentació actualitzada de forma constant.
C. Validació i competència professional	C5 · Originalitat, personalització i ús responsable de recursos	El projecte conté còpies, dades alienes o configuracions no personalitzades.	La solució presenta poca adaptació i dependència excessiva de tutorials o IA.	La infraestructura és pròpia, respecta els paràmetres assignats i les fonts s'utilitzen com a suport.	El treball és autèntic i contextualitzat; integra críticament documentació i IA, contrasta les respostes i pot defensar totes les configuracions.
C. Validació i competència professional	C6 · Qualitat professional global i capacitat de transferència	El projecte no compleix els mínims tècnics ni documentals.	El resultat és utilitzable només parcialment i necessita una revisió important.	El projecte és complet, funcional i podria ser gestionat per un altre tècnic amb la documentació lliurada.	La solució presenta qualitat pròpia d'un lliurament professional: és mantenible, defensable, transferible i preparada per evolucionar.

Rúbrica 2. Puntuació ponderada per a Moodle

Aquesta taula replica els mateixos blocs, codis i ítems. Cada casella conté directament els punts que corresponen al nivell seleccionat. Els valors equivalen al 10 %, 40 %, 70 % i 100 % de la puntuació màxima de l'ítem. Per qualificar, només cal seleccionar una casella per fila i sumar els punts.

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 21 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Bloc	Codi i ítem	Màxim	Nivell 1	Nivell 4	Nivell 7	Nivell 10
A1. Qualitat formal del document	A1.1 · Portada i identificació del projecte	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.2 · Índex, numeració i jerarquia dels apartats	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.3 · Capçalera, peu de pàgina i numeració	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.4 · Estructura i coherència formal	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.5 · Tipografia, estils i uniformitat visual	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.6 · Mida, resolució i selecció de les imatges	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.7 · Integració, títol i contextualització de figures i taules	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.8 · Aprofitament dels espais en blanc	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.9 · Ús dels salts de pàgina i continuïtat del contingut	15	1.5	6	10.5	15
A1. Qualitat formal del document	A1.10 · Ortografia, sintaxi i llenguatge tècnic	15	1.5	6	10.5	15
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.1 · Anàlisi de necessitats i interpretació de l'encàrrec	25	2.5	10	17.5	25
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.2 · Disseny i planificació de la infraestructura	25	2.5	10	17.5	25
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.3 · Justificació de les decisions tècniques	25	2.5	10	17.5	25
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.4 · Qualitat de les evidències i explicacions	25	2.5	10	17.5	25
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.5 · Registre i documentació d'incidències	25	2.5	10	17.5	25
A2. Qualitat tècnica de la documentació	A2.6 · Auditoria crítica, conclusions i propostes de millora	25	2.5	10	17.5	25
B. Implantació tècnica	B1 · Preparació del servidor i configuració base	35	3.5	14	24.5	35
B. Implantació tècnica	B2 · Implantació del domini Active Directory i DNS integrat	55	5.5	22	38.5	55
B. Implantació tècnica	B3 · Disseny i creació d'UO, usuaris, grups i equips	35	3.5	14	24.5	35
B. Implantació tècnica	B4 · Configuració del servei DHCP	40	4	16	28	40
B. Implantació tècnica	B5 · Integració i administració dels clients Windows 11	35	3.5	14	24.5	35
B. Implantació tècnica	B6 · Recursos compartits, permisos de compartició i NTFS	50	5	20	35	50
B. Implantació tècnica	B7 · Polítiques de grup de seguretat i configuració corporativa	45	4.5	18	31.5	45
B. Implantació tècnica	B8 · Mapatge d'unitats i accés automatitzat als recursos	45	4.5	18	31.5	45
B. Implantació tècnica	B9 · Persistència de l'entorn i redirecció de dades dels usuaris	45	4.5	18	31.5	45
B. Implantació tècnica	B10 · Administració i automatització amb PowerShell	35	3.5	14	24.5	35
B. Implantació tècnica	B11 · Auditoria, registres i mesures bàsiques de seguretat	35	3.5	14	24.5	35
B. Implantació tècnica	B12 · Integració i funcionament global de la infraestructura	45	4.5	18	31.5	45
C. Validació i competència professional	C1 · Pla de validació i comprovacions objectives	40	4	16	28	40
C. Validació i competència professional	C2 · Diagnosi i resolució d'incidències	35	3.5	14	24.5	35
C. Validació i competència professional	C3 · Autonomia i presa de decisions	35	3.5	14	24.5	35
C. Validació i competència professional	C4 · Organització, seguiment i metodologia de treball	30	3	12	21	30

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 22 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.

Bloc	Codi i ítem	Màxim	Nivell 1	Nivell 4	Nivell 7	Nivell 10
C. Validació i competència professional	C5 · Originalitat, personalització i ús responsable de recursos	30	3	12	21	30
C. Validació i competència professional	C6 · Qualitat professional global i capacitat de transferència	30	3	12	21	30

Bloc/apartat

Nota final = punts / 1000

	Nom del document:	Projecte Obert UT1 V6.odt - Xavier Tartera
	Autor: Xavier Tartera	Pàgina de 23 de 23

! Aquesta còpia pot ser obsoleta un cop impresa. Comprova que coincideixi amb la versió disponible en el Moodle del centre. Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi ambient depèn també de petits gestos.